

Kühn András Gábor

Programozás-orientált önéletrajz

A többit megtekintheti GitHub-on: <http://github.com/kuhnandrasgabor/cv>

Vagy beszélhet velem / rólam a GPT chatrobotomon keresztül: <https://chatgpt.com/g/q-CwjQQ2tT5-curriculum-virtuale>

Személyes információk

- Hely: [Szeged, Hungary](#)
- Email: kuhnandrasgabor@gmail.com
- Social: [LinkedIn](#)
- Képekben: [Galéria](#)



Célok

- Hosszú távú karrier egy szenvedélyeimmel összhangban lévő területen
- Világos lehetőségek a növekedésre és előrelépésre
- Munka és magánélet egyensúlya távmunkával vagy rugalmas munkarenddel
- Versenyképes jövedelem
- Részvétel értékes és izgalmas projektekben
- Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek
- Autonómia, illetve együttműködés és csapatmunka

Szakmai tapasztalatok

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező szakember vagyok különböző területeken, a **gépi tanulástól** és a **webfejlesztésen** át a **3D vizualizációig** a **profi fotózásig**, vezetői tapasztalattal és széles körű technikai készségekkel.

Tapasztalatom van vezetői szerepekben **kisebb csapatoknál**, beleértve a technológiai startupokat is, ahol egyik helyen egy bonyolult **online játékfejlesztési** projektet vezettem, majd egy másik startup technológiai vezetőjeként **AI-alapú adatkezelési és SaaS megoldásokat** építettem repülőgép- és nehézipari ügyfelek számára.

Van némi tapasztalatom üzleti tárgyalásokban és projektmenedzsmentben, de a legjobb a **kreatív tervezésben** és **problémamegoldásban** vagyok, ahol a széles körű technikai háttérmet tudom a legjobban kihasználni, amelyet a munkám és a hobbijaim során szereztem. Erősen hiszek a pareto-elvben, és igyekszem különböző területeken szerzett tudással felvértezni magam, miközben szakértőkre támaszkodok azokban a kérdésekben, amelyekben nem mozgok kellőképpen otthonosan.

Az angoltudásomnak köszönhetően kiválóan boldogulok multikulturális környezetekben.

Hiszek a **folyamatos tanulásban és fejlődésben**, figyelek a részletekre, és szenvedélyesen érdeklődöm a technológia és az innováció iránt. Igyekszem a technológiát arra használni, hogy javítsam személyes és szakmai életem minden területét, például AI eszközök használatával, amikor az indokolt vagy megfelelő.

2020 – Jelen: Adattudomány, Gépi Tanulás, Full-Stack Fejlesztő & Technikai vezető Pzartech Ltd.

Eredetileg szabadúszó fejlesztőként kezdtem, végül a cég CTO-ja lettem, ahol minden fejlesztési és architektúráis döntésért én voltam a felelős. Felkértek egy **adatkezelő szoftver** prototípusának **újrafejlesztésére** és az **SaaS megoldásként** való bevezetésére, amelyet a repülőgép ipari MRO-k és a nehézipar számára terveztek.

A cég stratégiai tervezésében, technikai döntéshozatalában és jövőbeli növekedésében is kollaboráltam, aminek köszönhetően részesedést ajánlottak a cégben a hozzájárulásomért.

Néhány nagyobb mérföldkő közé tartozik egy **SAP S4/HANA** integrációs prototípus, **ElasticSearch** analitikai prototípus, **Azure tároló** kezelés médiaszolgáltatásokkal, **videó streaming** prototípus, és a projekt legnagyobb értékét képviselő **vizuális keresés és OCR** megoldások fejlesztése és beüzemelése.

- Full-stack webfejlesztés .Net Core, Blazor, Razor, MongoDB, MAUI
- ML/AI fejlesztés Pythonnal
- Lokális LLM és RAG prototípus
- Képosztályozó és OCR rendszer tanítás és telepítése
- CI/CD Azure DevOps, Azure Portal-al
- Git verziókövetés az Azure DevOps-on keresztül

Web alapú adatmanagement szoftver

A projektet Azure DevOps-ban kezeltük CI/CD folyamatokkal, és az Azure-on hostoltuk. A **.Net Core**-t választottuk **Blazor Razor** oldalakkal, **MongoDB**-t adatbázisnak és **MAUI**-t Android és WebClient build targeteknek. A projekt egy teljes újírása volt az eredeti szoftvernek, a fő hangsúly a **modularitáson** és **skálázhatóságon** volt, ezért mikroszolgáltatás architektúrát használtunk frontend szerverrel, core szerverrel és különböző felismerő modul szerverekkel.

- SaaS szoftver struktúra és design konzultáció ERP szoftverhez
- Azure felhő erőforrások telepítése és kezelése
- Azure DevOps projektmenedzsment, CI/CD
- .Net Blazor Razor oldalakon alapuló projekt MAUI többplatformos célokkal
 - Azure bucket tároló integráció és kezelése
 - API kapcsolatok
 - frontend szerver
 - core szerver
 - különböző felismerő modul szerverek
 - Kép és karakterfelismerés fejlesztése és integrációja
 - Responsive UI MudBlazorral (bár nem vagyok igazán front-end fejlesztő)
 - ElasticSearch alapú oldal és használati analitika prototípus
 - Média tárolás és streaming prototípus Azure médiaszolgáltatásokkal
 - SAP integrációs prototípus SAP HANA S/4 Product Master Adatokhoz

Használt és elsajátított képességek

- C#, Python, HTML
- .Net Core, Blazor, Razor, MongoDB, MAUI
- Azure DevOps, Azure Portal, CI/CD
- Git verziókövetés az Azure DevOps-on keresztül

Gépi Tanulás és Adattudomány

Képosztályozó rendszer

Az egyik feladatom az ipari alkatrészek felismerésére használt képosztályozó hálózat javítása és fejlesztése volt.

OCR

Egy másik feladatom az OCR szoftver prototípusának elkészítése volt, ahol a cél az volt, hogy a gépelt számoktól a kézzel

gravírozott pontmátrixos sorozatszámokig mindenféle feliratot felismerjünk.

Használt és elsajátított képességek

- C# az API-hoz, de főleg Python a tanításhoz és a predikcióhoz
- FastAi, PyTorch, TensorFlow, Jupyter notebookok és Paperspace Gradient
- Flask, seaborn, matplotlib, pandas, numpy
- Docker, Docker-Compose

2011 – Jelen: Szabadúszó (Fotó, 3D Grafika, Webdesign, Építészeti Vizualizáció)

Dolgoztam egy többnyelvű checklist app-on iOS-re, egy PHP Magento alapú online áruházon, valós idejű interaktív 3D építészeti vizualizációs projekteken, 3D modellezésen és animáción, brandingben, reklámon, logó és web designon és szabadúszó fotósként.

3D modellezés és vizuális effektek

Lehetőségem volt dolgozni néhány 3D vizualizáción interaktív képzési anyaghoz természeti katasztrófákkal kapcsolatban.

[Galéria](#) [↓]

Interaktív Építészeti Vizualizáció

Egy kivitelező barátom felkért, hogy segítssek neki egy hamarosan épülő családi ház projektjével. Úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, érdemes-e prototípust készíteni egy valósághű **interaktív 3D sétálós bemutató**-hoz a projektről.

Biztosítottak hozzá CAD rajzokat és alaprajzot, amelyek alapján **Blender**-ben modelleztem a házat, terveztem néhány **realisztikus PBR anyagot és textúrát**, és állítottam össze egy jelenetet az Unreal Engine 4-ben. Az eredmény egy valósághű interaktív 3D sétálós bemutató volt a házról, amit még mindig kipróbálhatsz [itt](#), vagy csak nézz meg egy másik ilyen projektemet [youtube-on](#). Még egyedi modellgenerátorokat építettem konyhabútorokhoz és egy napsütés által vezérelt 3D növény-növekedési modellt **Houdini**-ben, csak szórakozásból.

- Valós-idejű interaktív demó szoftver Unreal Engine 4 használatával
- Hibrid fényelés, valós-idejű tükröződések és váltakozó dinamikus fények használata előre-bakelt fényterképekkel
- Realisztikus PBR anyagok és textúrák
- Készítettem egyedi modellgenerátort konyhabútorhoz, illetve egy napsütés által vezérelt 3D növény-növekedési modellt Houdini-ben.

[Galéria](#) [↓]

Realisztikus Építészeti Vizualizáció

Gyors és durva, de mégis realisztikusnak ható renderképek két kertről, kétnapos határidővel.

[Galéria](#) [↓]

2014. – 2020. Stoneglass Labs KFT., Szeged (CEO)

Vezettem egy szoftverfejlesztő csapatot egy kis cégben, amely egy ambiciózus online játékot fejlesztett.

Stars End (MMORPG Játékszoftver projekt)

Egy kis szoftverfejlesztő csapatot vezettem, amely egy ambiciózus online játékot fejlesztett, amely egy nagy méretű, űr témájú játék volt. A játéklógika és a motor testreszabásának nagy részéért én feleltem (Unity 3D és Unreal Engine 4) az AI logikától a shader programozásig. **Elkészült több mint 300 egyedi **ikon, volumetrikus effekt, moduláris 3D űrhajó modell, UI elem** és egy sor fejlesztői eszköz. A projekt önszorgalmú tanulást igényelt különböző készségek terén, közöttük a háttértörténet írásától a monetizációra vonatkozó üzleti modellek finomításáig, a tartalmi elemek legyártására való eszközök létrehozásától, az **összes grafikáig, mind a 2D, mind a 3D-t, a procedurális geometria generálási logikát, a VFX és a hangtervezést** beleértve.

- Kreatív vezető
- Szoftver tervezés és fejlesztés
 - Motor optimalizálás
 - Unity 3D
 - Unreal Engine 4
 - Architektúra
 - Hálózati kommunikáció
 - Adatbiztonság
 - Skálázhatóság
- Játéktervezés
 - Grafikai tervezés
 - Brand
 - 2D, 3D assetek
 - UI/UX
 - VFX, shader
 - AI, FSM
 - Hang és zene
 - Pályatervezés
 - Történet, küldetések és háttérinformációk
- Tartalomgeneráló eszközök és egyéb szoftverek fejlesztése

[Galéria](#) [↓]

Releváns Projektek

Star's End - MMORPG (2013 – 2020)

- Én vezettem a fejlesztését és tervezését egy ambiciózus online játéknak, amely nagyméretű, űr-tematikájú, csapat-alapú játékmenetet tartalmazott.
- Én feleltem a játéklógika, a motor testreszabása (Unity 3D és Unreal Engine 4), az AI és a shader programozásért.
- Több mint 300 egyedi ikont, volumetrikus effektet és moduláris 3D űrhajómodellt építettem.
- A projekt önszorgalomból tanulást igényelt a játékmechanikáról, üzleti modellezésről és pipeline készítésről, beleértve a procedurális geometriagenerálást és a VFX tervezést.

Valós idejű 3D építészeti vizualizáció Unreal Engine 4-ben

- Készítettem egy valós idejű 3D építészeti vizualizációt egy vállalkozó számára az Unreal Engine 4 használatával.
- Modelleztem Sketchupban, textúráztam Blenderben és Substance Painterben, sütöttem fénytérképeket, és implementáltam közlekedést Blueprintek segítségével.
- Létrehoztam egy valósághű, interaktív bemutatót a házról magas hardverkövetelményekkel, amely a motor korlátai között

valós időben mutatta be az ingatlant.

- Leszállítottam a programot magas minőségű futtatható állapotban, valós idejű világítással és sétálási vezérléssel (WASD + egér).
- Letölthető a demó itt: [Letöltés](#)

Tanulmányok

- **Üzleti Tréning** (2013 – 2014) Alapvető üzleti folyamatok és menedzsment képzés a Támop 2.3.6 pályázat keretében.
- **Tripont Light Academy 1-2-3** (2011 – 2013) Képzés fényképezési technikákban, különböző fotózási diszciplínákban és projektmenedzsmentben.
- **SZTE JGYPK, Webprogramozó** (2010 – 2011, *befejezetlen*) Alapvető készségek elsajátítása webfejlesztésben, beleértve az HTML, Java, SQL és grafikai tervezés alapjait. Elvesztettem az érdeklődést és átváltottam a fotózásra és az üzleti vállalkozásra.
- **SZTE TTIK, Mérnök-informatikus BSc.** (2008 – 2010, *befejezetlen*) Részt vettem programozás (C, Assembly), számítógép-architektúra, diszkrét matematika és algoritmusok kurzusokon. Fókuszváltás miatt nem fejeztem be a diplomát.

Készségek és kompetenciák

Technikai ismeretek

Programozási nyelvek

- **Tapasztalt:** C#, Python
- **Jártas:** C++, HTML, CSS, SQL, PHP
- **Ismer:** Java, JavaScript, TypeScript, C, Google Script, assembly

Keretrendszerek és technológiák

- **Web Development Frameworks:**
 - **Tapasztalt:** .NET Core, Blazor, Razor, MAUI, MudBlazor
 - **Jártas:** Angular
 - **Ismer:** Flask
- **Gépi tanulással kapcsolatos keretrendszerek:**
 - **Ismer:** FastAI, PyTorch, TensorFlow, Scikit, Jupyter Notebooks, Paperspace Gradient
- **Lokális LLM futtatás és agent építés:**
 - **Ismer:** n8n, ollama, open webui
- **DevOps and Konténerizáció:**
 - **Tapasztalt:** Azure DevOps
 - **Jártas:** CI/CD pipeline
 - **Ismer:** Docker, Docker Compose
- **Adatelemzés és Vizualizáció:**
 - **Ismer:** Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

Adatbázisok és adatmanagement

- **Jártas:** MongoDB, SQL databases (pl.: MySQL, SQL Server)
- **Ismer:** Elasticsearch

Felhő alapú szolgáltatások és infrastruktúra

- **Tapasztalt:** Azure DevOps, Portal, Storage, App services and VMs
- **Jártas:** Azure Resource Management, CI/CD pipeline implementation
- **Ismer:** Docker, Docker Compose, Azure Media Services

Szoftverek és eszközök

- **Verziókövetés:**
 - **Tapasztalt:** Git (Azure DevOps, GitHub)
 - **Ismer:** SVN
- **3D Grafika és Modellezés:**
 - **Tapasztalt:** Blender 3D, Unreal Engine 4, Unity 3D
 - **Jártas:** Substance Painter, Substance Designer, SketchUp, V-Ray
 - **Ismer:** Houdini, SolidWorks CAD, ArchiCAD, CATIA, Fusion 360
- **Adobe Creative Suite:**
 - Tapasztalt vagyok a Photoshop és Lightroom használatában

Kreatív dizájn és játékfejlesztés

- 2D/3D tartalomkészítés, vektorgrafika, modellezés, textúrázás, világítás és renderelés
- Web és alkalmazások UI/UX tervezése
- Vizuális történetmesélés és játéktervezés
- VFX, shader és procedurális/parametrikus modellezés
- Tapasztalat játékfejlesztésben és motor testreszabásban Unity 3D és Unreal Engine 4 környezetben
- Animáció és fizikai szimuláció

Szakmai készségek

- **Projektmenedzsment:** Tapasztalat projektmenedzsmentben a kezdetektől a befejezésig, beleértve a szoftverfejlesztést, marketingkampányokat és kreatív projekteket. Ismerem az Agile módszertant és az Azure DevOps-szal a CI/CD pipeline kezelését.
- **Üzleti és tárgyalási készségek:** Tapasztalat üzleti tárgyalásokban, ügyfélkezelésben és vállalati adminisztrációban. Képzett stratégiai üzleti tervek kidolgozásában és végrehajtásában.
- **Kreatív és tervezési készségek:** Erős háttér a kreatív tervezésben, beleértve a 2D/3D tartalmak létrehozását, UI/UX tervezést és vizuális történetmesélést játékokhoz és szimulációkhoz. Tapasztalat a VFX, shader és procedurális/parametrikus modellezés területén.

Lágy készségek:

- **Vezetés:** Tapasztalat kisebb, vegyes feladatkörű csapatok vezetésében főként startup környezetben. Képes vagyok konfliktusokat kezelni és együttműködő munkahelyi környezetet kialakítani.
- **Kommunikáció:** Folyékony angol nyelvtudás (C2) és kezdő német nyelvtudás (A1). Képzett vagyok a világos és hatékony kommunikációban mind a technikai, mind a nem technikai érintettekkel.
- **Problémamegoldás és alkalmazkodóképesség:** Erős analitikai készségekkel rendelkezem, amelyekkel bonyolult problémákat tudok megoldani és új kihívásokhoz tudok alkalmazkodni. Hajlamos vagyok új technológiák és eszközök használatának önálló tanulására.

Érdeklődési körök

Alkotás

Az alkotás és dolgok megváltoztatása az életem alapvető részévé vált. Legyen szó szoftverről, 3D modellről, bútorról vagy fotóról, gyermekkorom óta élvezem az alkotás folyamatát és az elért eredmények látványát.

Kreativitás és dizájn

Erős a szenvedélyem a kreativitás iránt, legyen szó legókról, VR-ról, szimulációról vagy dizájnról, ez a szenvedély táplálja az érdeklődésemet a szoftverfejlesztés és dizájn iránt.

Mechanika és elektronika

Ami hobbi R/C modellekkel kezdődött, az az életem során kísért, mivel különféle elektronikai eszközöket építettem (és javítottam). Az ilyen kézzelfogható tapasztalat, amikor szétszedek valamit, megértem működését, és újra összerakom, segít megérteni a hardver-szoftver integrációt.

Technológia és futurizmus

Mélyen érdekelnek az új technológiák és azok lehetséges hatásai a társadalomra, mint például az AI, a kvantumszámítógépek és a világűr felfedezése. Ez a jövőbe tekintő mindent körülölelő gondolkodásmód perspektívát ad a szoftverfejlesztés és a data science területein való tevékenységemhez.

Természet, elemek, felfedezés

Amióta az eszemet tudom, mindig is szerettem a vizet, és bűvárvizsgával rendelkezem. Felnőtt éveim nagy részében sziklamászó és természet rajongó voltam. Mostanában siklóernyőzni kezdtem, ami további elemet ad az érdeklődési körömhöz. Az életem során olyan tevékenységek felé vonzódok, amelyek felfedezési élményt és kapcsolatot kínálnak a természeti világgal, miközben személyes felelősséget és önállóságot igényelnek.